ΣKO il fotovoltaico per tutti

RETE VENDITA · PERCORSO DI FORMAZIONE

Il giovedì della rete vendita

Modulo 02 · Ottimizzatori: un MPPT per ogni pannello, e quando proporlo.

Ogni giovedì | 9:30 – 12:30 | Pranzo incluso





PERCHÉ LO FACCIAMO

Tre motivi, un obiettivo

Fare gruppo

Una rete che si conosce e si aiuta vende meglio. Il mercoledì è il nostro momento di squadra.

Migliorare, ogni settimana

Casi reali, errori e vittorie in comune: quello che impara uno lo impara tutta la rete.

Un altro livello tecnico e operativo

Sapere le cose come un tecnico, spiegarle come un consulente.

Perché conta: più siete preparati, più costruite — fiducia, appuntamenti che chiudono, autonomia.

IL FORMAT

Come funziona

9 settimane
di percorso

1 incontro
a settimana, il mercoledì

3 ore
dalle 9:30 alle 12:30

Pranzo
insieme, incluso

UNA MATTINA TIPO · PROPOSTA

9:30 — Apertura porte
welcome coffee, confronto settimanale e con Roberto sulle attività

10:00 — Tema tecnico
il modulo della settimana

12:00 — Impegni
e programmazione della settimana

12:30 — Pranzo
insieme

IL PERCORSO TECNICO

Dieci moduli, dal pannello al GSE

- ✓ **Pannelli**
- 02 **Ottimizzatori**
- 03 **Cablaggio in continua**
- 04 **Inverter**
- 05 **Batteria**
- 06 **Cablaggio in alternata**
- 07 **Funzionamento generale**
- 08 **Wi-Fi**
- 09 **App**
- 10 **GSE**

Oggi: modulo 02, gli ottimizzatori. Il modulo 01 sul pannello è fatto: oggi seguiamo l'energia un passo più avanti.

MODULO 02 · OTTIMIZZATORI · 70 MINUTI

Un MPPT per ogni pannello

«La settimana scorsa abbiamo visto perché una piccola ombra può frenare tutta la stringa. Oggi vediamo lo strumento che risolve il problema, e quando ha senso proporlo.»

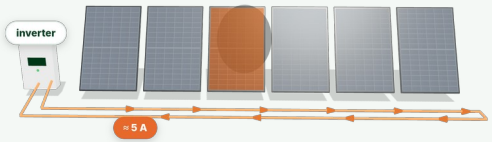
00–10	10–25	25–40	40–50	50–60	60–70
Ripasso	Cos'è	Quando	Oltre	Offerta	Verifica



RIPASSO · DAL MODULO 01

Modulo 01 · Fattore 3, ombre

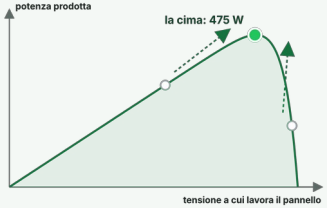
Dove eravamo rimasti



LA REGOLA DELLA STRINGA

Una sola corrente

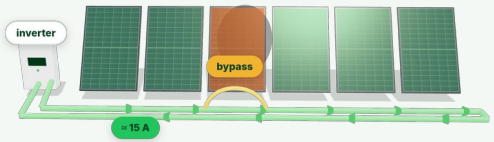
In serie passa una sola corrente: un modulo in ombra può abbassare tutta la stringa.



L'MPPT

Cerca la cima

Il cervello dell'inverter fa lavorare i pannelli nel punto di massima potenza. Di solito ce ne sono 2.



IL BYPASS

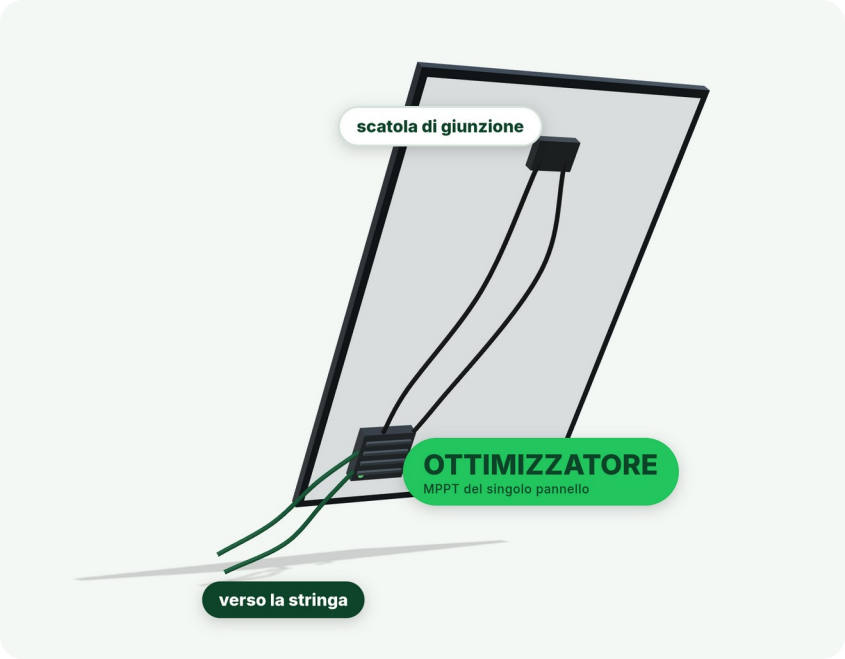
Salta il modulo in ombra

Funziona se l'inverter cerca il punto giusto. Ma il modulo in ombra resta perso.

La domanda di oggi: e se ogni pannello avesse il suo MPPT? È esattamente quello che fa un ottimizzatore.

COS'È

Una scatola sotto il pannello



Dove sta

Sul retro del pannello, agganciato alla cornice. Si collega ai cavi della scatola di giunzione che abbiamo visto nell'anatomia del modulo.

Cosa fa

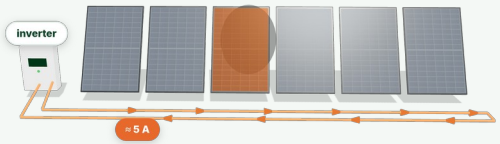
È un piccolo MPPT dedicato a quel pannello: lo fa lavorare sempre in cima alla sua curva, qualunque cosa succeda agli altri.

Cosa non fa

Non sostituisce l'inverter: l'energia resta in corrente continua e va all'inverter come prima.

In una frase: l'MPPT si sposta dall'inverter al pannello.

Tre modi di gestire l'ombra



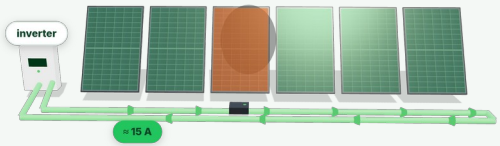
1

SOLUZIONE 1

Nessun ottimizzatore

L'MPPT è solo nell'inverter

Tetti puliti



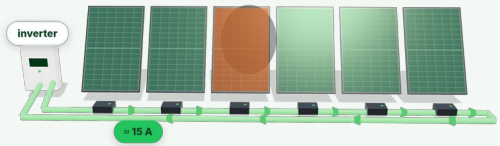
2

SOLUZIONE 2

Solo dove serve

Un ottimizzatore sul pannello in ombra

✓ La nostra scelta



3

SOLUZIONE 3

Su tutti i pannelli

Un ottimizzatore su ogni pannello

Solo su richiesta

Da conoscere: esiste anche il microinverter, un piccolo inverter su ogni pannello. EKO non lo tratta, e non c'entra con i pannelli AIKO.

Come funziona l'impianto, in 30 secondi

Pannelli
in serie: una stringa

→

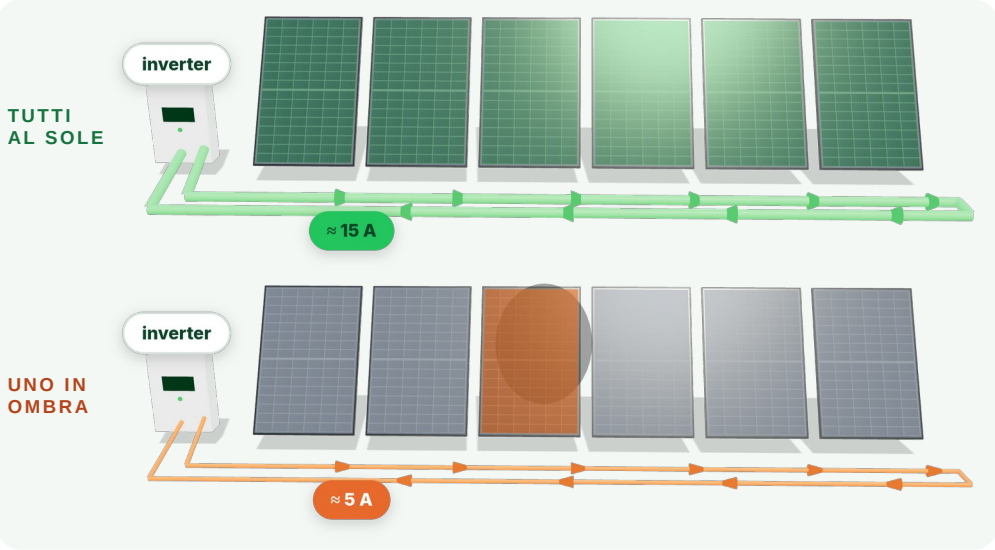
Inverter
MPPT + corrente alternata

→

Casa
consuma l'energia

→

Rete
riceve il surplus



1 In serie, una sola corrente

I pannelli sono collegati uno dopo l'altro, come anelli di una catena: le tensioni si sommano, la corrente è la stessa per tutti.

2 L'inverter cerca la cima

Il suo MPPT fa lavorare la stringa al punto di massima potenza, poi trasforma la corrente in alternata per la casa.

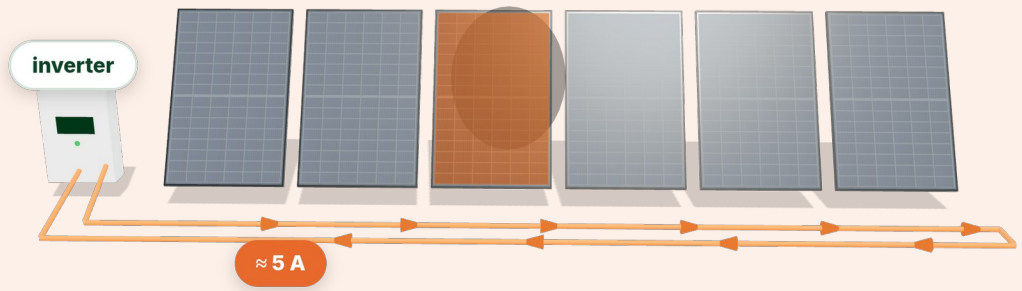
3 Se un pannello si copre…

…può frenare tutta la catena: è il problema che le tre soluzioni risolvono in modo diverso.

SOLUZIONE 1 DI 3 · NESSUN OTTIMIZZATORE

L'inverter fa tutto da solo

1



Un MPPT per falda, dentro l'inverter. Tutti i pannelli della falda lavorano insieme, con una sola corrente.

QUANDO VA BENE

- ✓ Tetto senza ombre, in nessuna ora
- ✓ Falde ben orientate, una per MPPT
- ✓ Meno componenti sul tetto

ATTENZIONE A

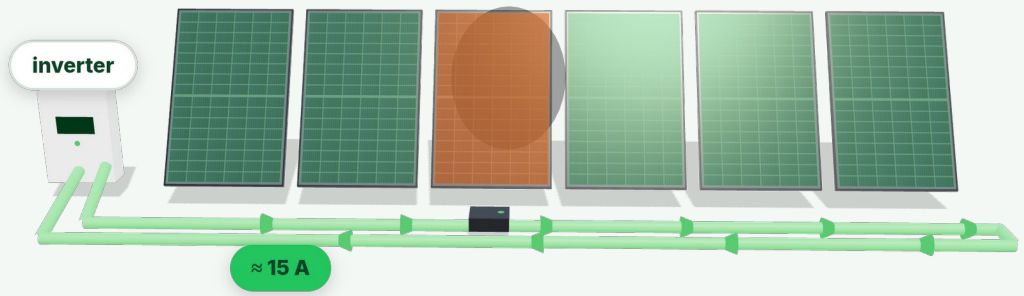
- – Con l'ombra, il pannello coperto può frenare tutta la stringa

Al cliente: *«Il suo tetto è pulito: l'inverter fa già tutto il lavoro, non serve aggiungere altro.»*

SOLUZIONE 2 DI 3 · SOLO DOVE SERVE

Un ottimizzatore dove arriva l'ombra

2



L'ottimizzatore va solo sui pannelli che vanno in ombra. Gli altri restano collegati come prima.

QUANDO VA BENE

- ✓ Il pannello in ombra non frena più gli altri
- ✓ Pochi componenti, solo dove servono
- ✓ Incluso nel chiavi in mano

ATTENZIONE A

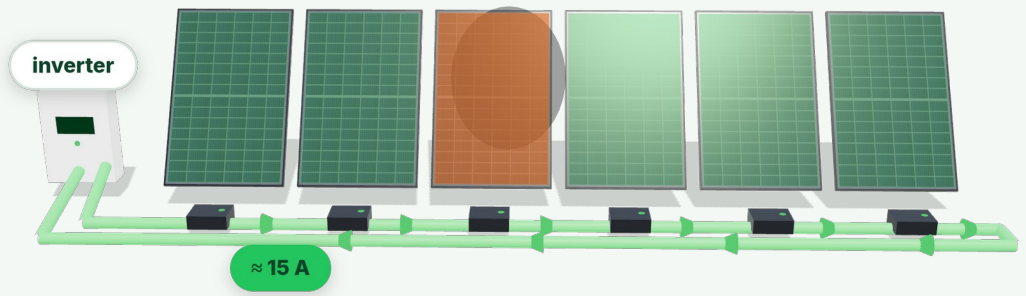
- – Senza app: si vede la produzione totale, non il singolo pannello

Al cliente: *«Il camino fa ombra su due pannelli dalle 17: lì mettiamo gli ottimizzatori, ed è già compreso nel prezzo.»*

SOLUZIONE 3 DI 3 · SU TUTTI I PANNELLI

Ogni pannello indipendente e visibile

3



Un ottimizzatore su ogni pannello. Ognuno lavora per conto suo e si vede nell'app, al suo posto sul tetto.

QUANDO VA BENE

- ✓ Ogni pannello nell'app, con avvisi
- ✓ Utile su tetti molto complessi

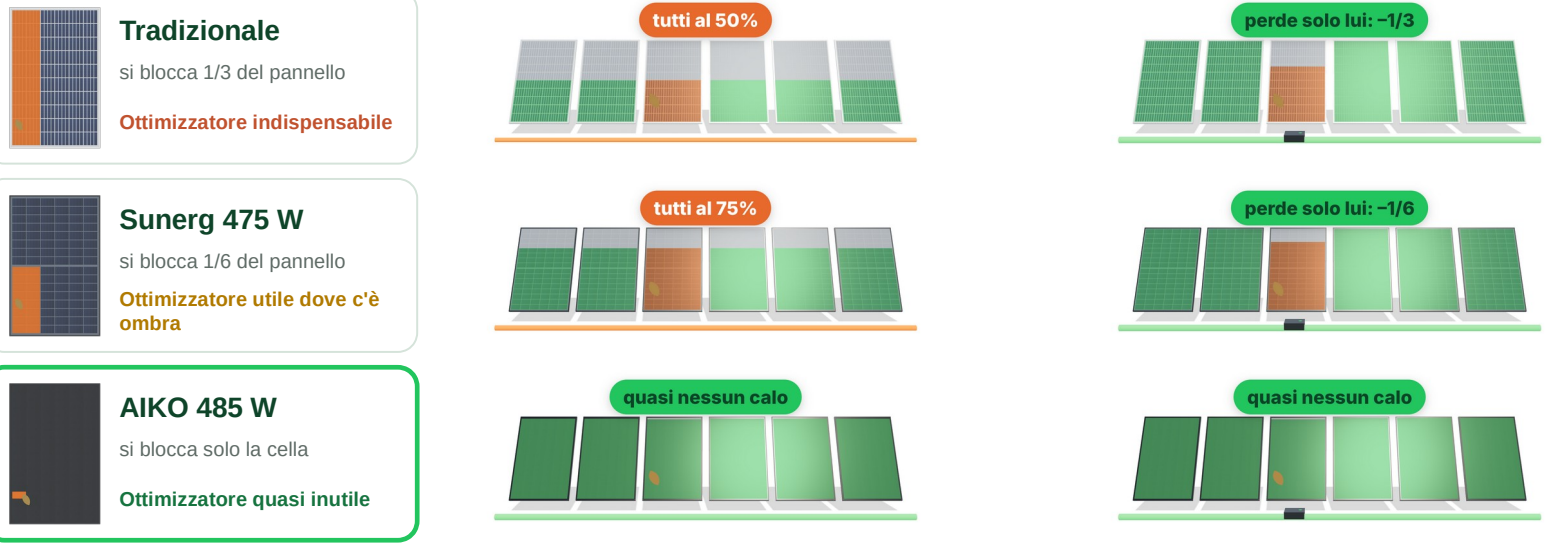
ATTENZIONE A

- – Più componenti sul tetto: più cose che si possono rompere
- – Costo: 100 € in più (per ottimizzatore)
- – 500 € per APP

Al cliente: *«Se le interessa vedere ogni pannello dal telefono, possiamo estenderli a tutti come opzione.»*

Stessa foglia, tre pannelli

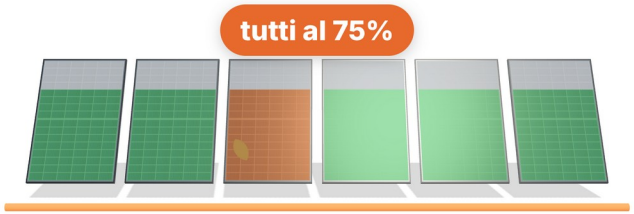
Come si legge: ogni pannello è come una batteria, il verde è quanto produce. Una foglia cade sul 3° pannello. A sinistra senza ottimizzatore, a destra con un ottimizzatore solo lì.



In una frase: più il pannello è moderno, meno pesa l'ombra e meno serve l'ottimizzatore.

QUANTO VALE IN EURO · SUNERG

Una foglia per 3 ore al giorno: quanto costa?



SENZA OTTIMIZZATORE

–2,25 kWh al giorno: tutta la stringa scende al 75%



CON 1 OTTIMIZZATORE

–0,13 kWh al giorno: perde solo il pannello coperto

2,1 kWh recuperati al giorno × **180** giorni con l'ombra × **0,25 €** al kWh = **≈ 95 €** recuperati l'anno

Con un pannello tradizionale: **≈ 190 € l'anno** Con il Sunerg: **≈ 95 € l'anno** Con l'AIKO: **≈ 0 €**

Stringa da 12 pannelli, 3 ore d'ombra al giorno nel tardo pomeriggio. Caso peggiore senza ottimizzatore. Valori indicativi.

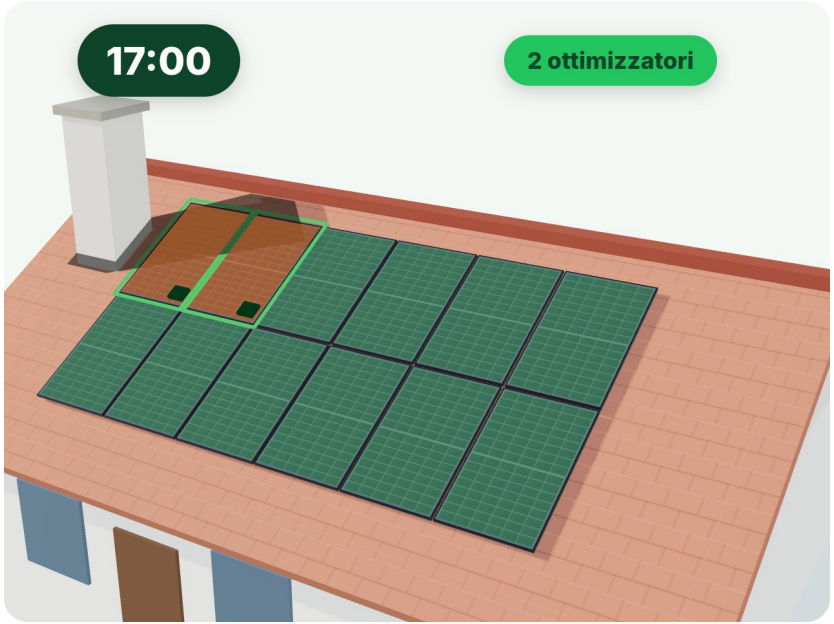
IL CASO PIÙ COMUNE · OMBRA A UNA CERTA ORA

Camino su 2 pannelli: bastano 2 ottimizzatori



NESSUN OTTIMIZZATORE

I 2 pannelli in ombra frenano anche gli altri 10

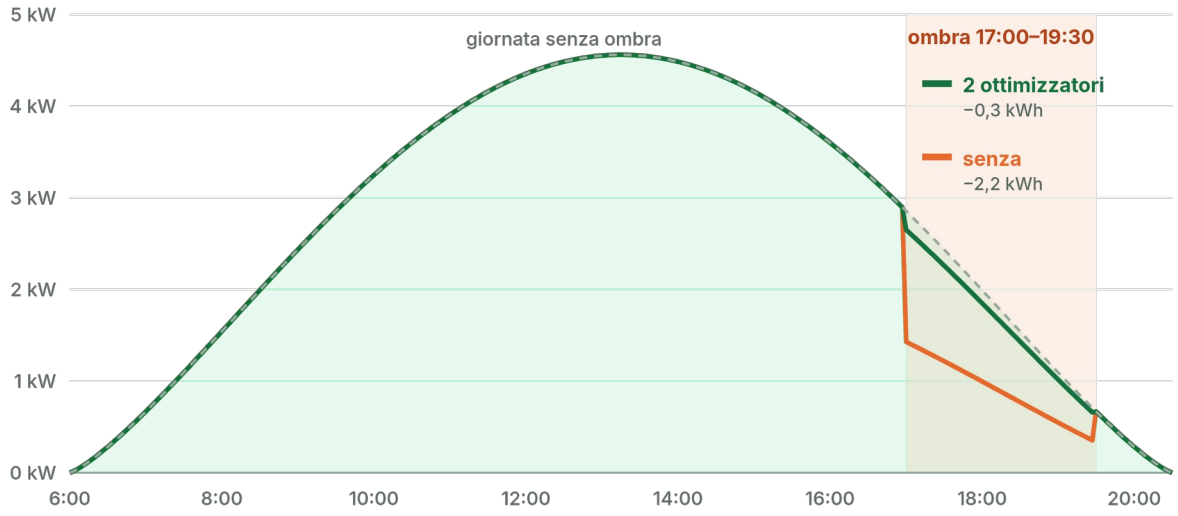


2 OTTIMIZZATORI, SOLO SUI PANNELLI IN OMBRA

Gli altri 10 non se ne accorgono

IL CASO PIÙ COMUNE · LA GIORNATA

Cosa fanno 2 ottimizzatori alla produzione



−2,2 kWh
al giorno senza ottimizzatori

−0,3 kWh
al giorno con 2 ottimizzatori

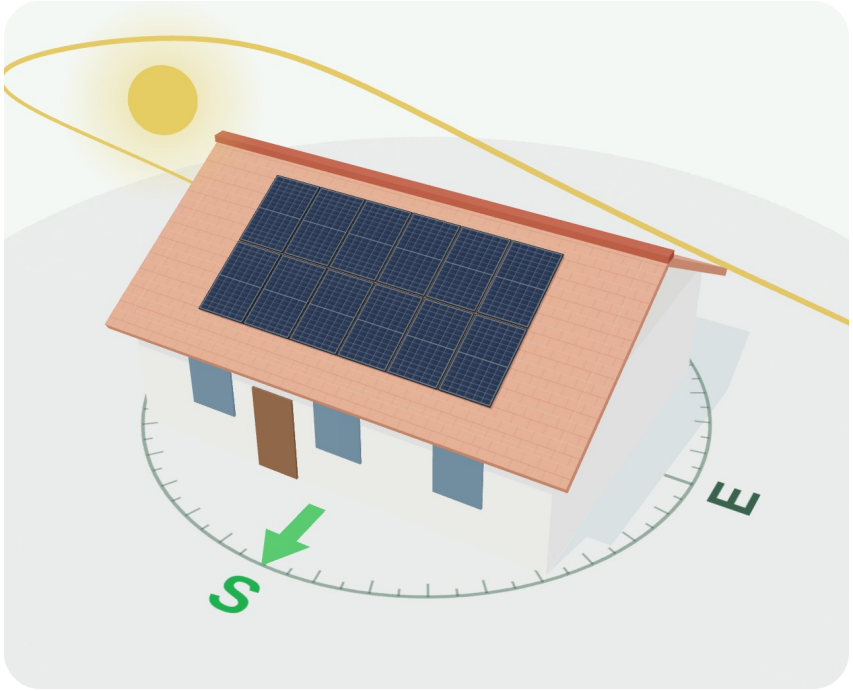
+1,9 kWh
recuperati ogni giorno d'ombra

Fino alle 17 le tre curve sono identiche: gli ottimizzatori lavorano solo quando serve. Nella fascia d'ombra la curva verde resta quasi attaccata a quella senza ombra.

Stringa da 12 Sunerg, 2 pannelli in ombra dalle 17:00 alle 19:30. Senza ottimizzatori: caso peggiore. Per l'anno vale lo stesso metodo del conto passo per passo.

QUANDO NON SERVE

Tetto pulito a Sud: l'inverter basta



Nessuna ombra
in nessuna ora, in nessuna stagione

Una o due falde
ciascuna con il suo MPPT

Stringhe uguali
stesso orientamento, inclinazione e numero di pannelli

ESSERE ONESTI PAGA

«Sul suo tetto gli ottimizzatori non aumenterebbero la produzione. Se le interessa vedere ogni pannello nell'app, possiamo aggiungerli come opzione.»

AL SOPRALLUOGO

Servono? Tre domande

1

C'è ombra su qualche pannello?

anche solo in alcune ore

sì

Ottimizzatori solo su quei pannelli
inclusi nel chiavi in mano

2

Ci sono più falde che MPPT?

di solito l'inverter ne ha 2

sì

Ottimizzatori sulle falde in più
o un inverter con più MPPT: decide il tecnico

3

Vuole vedere ogni pannello nell'app?

lo chiede il cliente

sì

Opzione monitoraggio
100 € (per ottimizzatore)
500 € (per APP)

Tre volte no? Nessun ottimizzatore: l'inverter basta. Nel dubbio sulle ombre, foto e orari al tecnico.

LA NOSTRA REGOLA

Mai portare il cliente dove non vuole andare



COSA FACCIAMO NOI

2 ottimizzatori solo sui 2 pannelli in ombra



COSA NON FACCIAMO, SE NON CE LO CHIEDONO

12 ottimizzatori su tutti, anche dove non c'è ombra

La regola: ottimizzatori solo dove servono. Su tutti i pannelli solo se il cliente lo chiede (per l'app) o in casi specifici valutati dal tecnico.

LA NOSTRA REGOLA · IL PERCHÉ

E se un ottimizzatore si rompe?



≈ 14

ottimizzatori se ottimizzi tutto un impianto da 6 kW: 14 possibili guasti in 25 anni

Quel pannello va a zero

Per sicurezza l'ottimizzatore guasto non lascia passare tensione.

Gli altri continuano

Il bypass di stringa fa lavorare normalmente il resto dell'impianto.

Serve salire sul tetto

Per sostituirlo serve un intervento: tempo, costi, cliente scontento.

Tigo TS4-A-O: 4 numeri che contano

Tigo TS4-A-O

Ottimizzatore · monitoraggio · spegnimento rapido

Potenza max del modulo	**700 W (725 W)**	1
Corrente in ingresso (Imp)	**15 A (16 A)**	2
Tensione in ingresso	16–80 V	
Efficienza max	**99,6%**	3
Temperatura di esercizio	–40 / +70 °C	
Protezione	IP68	
Peso · dimensioni	520 g · 14×14×2,3 cm	
Garanzia	**25 anni**	4
Compatibilità	oltre 50 marche di inverter	

1 Potenza fino a 700 W

Regge i pannelli di oggi: il Sunerg da 475 W ci sta con margine.

2 Corrente 15 A

Deve essere almeno quella del pannello. Il Sunerg lavora a 15,03 A: va verificata la versione da 725 W (16 A).

3 Efficienza 99,6%

Perde meno dello 0,5% di quello che passa: il guadagno sulle ombre vale molto di più.

4 Garanzia 25 anni

Come il pannello Sunerg: componenti pensati per durare quanto l'impianto.

Fonte: schede tecniche Tigo TS4-A-O (versioni 700 W e 725 W). Tra parentesi la versione 725 W.

L'OFFERTA · COME LA PRESENTIAMO

Inclusi dove servono, l'app su richiesta

DOVE SERVONO

Inclusi nel chiavi in mano

0 €

extra per il cliente

- ✓ Solo sui pannelli in ombra
- ✓ Ottimizzano la produzione
- ✓ Lavorano senza app

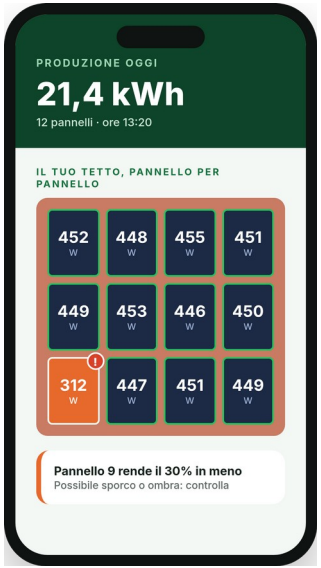
SU RICHIESTA

Opzione monitoraggio

100 € a ottimizzatore

500 € Per app

- ✓ QR code su ogni ottimizzatore
- ✓ Ogni pannello nell'app
- ✓ Avviso se un pannello rende meno



Schermata illustrativa

1. **Al sopralluogo** — le tre domande: ombre, falde, app
2. **Nel preventivo** — se servono, sono già dentro: dillo
3. **L'opzione** — proponi l'app come valore, non come obbligo

IN TRATTATIVA · LA CONCORRENZA

«Ma l'altro preventivo…»

IL CLIENTE DICE

«…mette gli ottimizzatori su tutti i pannelli»

COSA C'È DIETRO

- ✓ Senza ombra non aggiungono produzione
- ✓ 14 componenti in più sul tetto, 14 possibili guasti
- ✓ Sono un costo, anche se non si vede

TU RISPONDI

«Li mettiamo dove servono davvero. Se vuole vedere ogni pannello nell'app, li estendiamo a tutti come opzione.»

IL CLIENTE DICE

«…non mette nessun ottimizzatore»

COSA C'È DIETRO

- ✓ Su un tetto pulito va bene, anche da noi
- ✓ Con ombra e pannelli tradizionali la stringa perde fino a metà
- ✓ Chiedi quale pannello propone: è lì la differenza

TU RISPONDI

«Sul suo tetto c'è un'ombra alle 17: noi l'abbiamo già risolta, ed è compreso nel prezzo.»

IN TRATTATIVA

Il discorso al cliente, in 4 passi

1

Osserva

Al sopralluogo guarda camini, alberi, antenne e chiedi a che ora arriva l'ombra.

«A che ora il sole passa dietro il camino?»

2

Spiega

Con un'immagine semplice: un pannello in ombra può frenare gli altri.

«È come un tubo calpestato: l'acqua rallenta in tutto il tubo.»

3

Proponi

Ottimizzatori solo sui pannelli in ombra, già inclusi.

«Su quei due pannelli mettiamo gli ottimizzatori, è già nel prezzo.»

4

Offri l'app

Come valore in più, mai come obbligo.

«Se vuole vedere ogni pannello dal telefono, c'è l'opzione monitoraggio.»

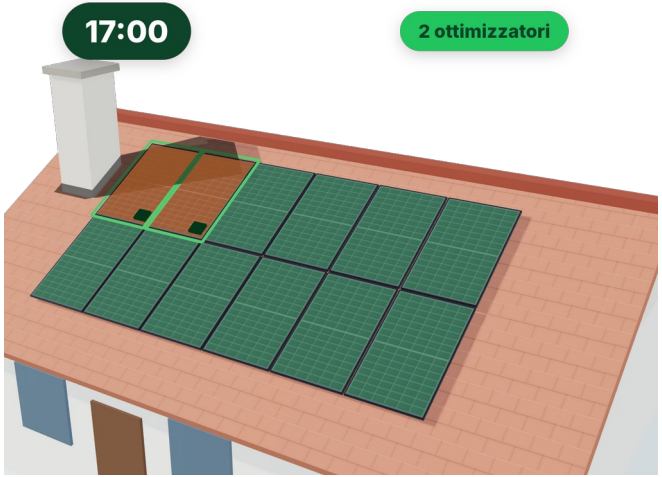
SCHEDA PRONTA

Ottimizzatori: mito vs realtà

IL MITO DEL CLIENTE	LA REALTÀ	COSA FARE IN TRATTATIVA
«Con gli ottimizzatori si produce sempre di più.»	Senza ombre e con falde ben orientate il guadagno è minimo: l'inverter fa già il lavoro.	**Proporli dove servono. Altrove vale l'opzione app.**
«Vanno messi su tutti i pannelli.»	Si possono installare anche solo sui pannelli che vanno in ombra.	**Ottimizzatori mirati, inclusi nel chiavi in mano.**
«Sostituiscono l'inverter.»	No: lavorano sul pannello in corrente continua, l'inverter resta e converte in alternata.	**Spiegare con la stringa: un MPPT per pannello, un inverter per l'impianto.**
«Senza app non funzionano.»	L'ottimizzazione lavora anche senza app: l'app serve per vedere ogni pannello.	**L'app è un valore in più: 100 € a ottimizzatore e 500 € per app**

VERIFICA · DOMANDA 1 DI 4

Il camino delle 17



Il cliente chiede…

«Il camino ombreggia 2 pannelli su 12 dalle 17 in poi.» Cosa proponi?

A. Spostare tutto l'impianto su un'altra falda.

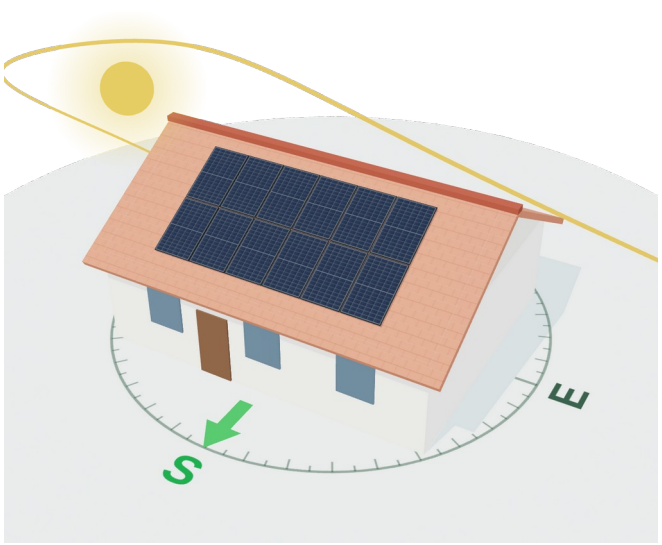
B. 2 ottimizzatori, solo sui pannelli in ombra, inclusi nel chiavi in mano.

C. Ottimizzatori obbligatori su tutti i 12 pannelli.

D. Niente: i diodi di bypass risolvono sempre tutto.

VERIFICA · DOMANDA 2 DI 4

Il tetto perfetto



Il cliente chiede…

«Tetto a Sud, nessuna ombra, una sola falda. Mi servono gli ottimizzatori?»

A Sì, aumentano sempre la produzione del 20%.

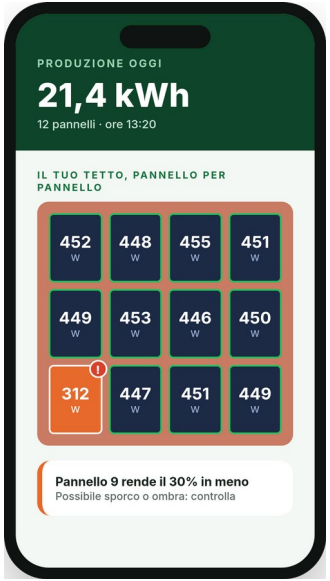
B No, su questi tetti non si possono installare.

C Per la produzione non servono. Se vuole vedere ogni pannello, c'è l'opzione app a 100 € a ottimizzatore.

D Sì, altrimenti l'inverter non funziona.

VERIFICA · DOMANDA 3 DI 4

L'opzione da 100 € (per ottimizzatore)

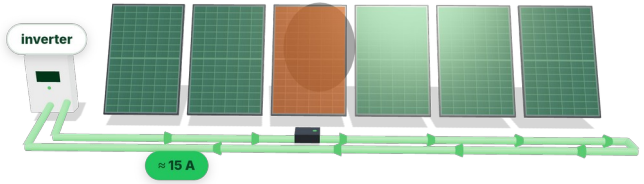


Il cliente chiede…

«Cosa ricevo in più con l'opzione da 100 € per ottimizzatore?»

- **A** Un pannello più potente.
- **B** L'estensione della garanzia del pannello a 40 anni.
- **C** Un secondo inverter.
- **D** L'ottimizzatore con QR code e l'app per vedere ogni pannello.

Come funziona



Il cliente chiede…

«Perché con l'ottimizzatore il pannello in ombra non frena più gli altri?»

- **A** L'ottimizzatore fa da MPPT al pannello in ombra e adatta tensione e corrente: la stringa resta a piena corrente.
- **B** Perché alzano la tensione di tutta la stringa.
- **C** Perché spengono i pannelli al sole.
- **D** Perché raffreddano il pannello.

CHI FA COSA

Come è organizzata EKO

EKO Srl

Marketing

Risponde alle vostre domande e vi supporta.

marketing@ekosrl.net

Installazioni

Tecnico e squadre interne: progettano, verificano e installano.

Lavora in parallelo a voi

Segreteria

Fa partire le richieste e vi rimanda preventivi e pratiche.

segreteria@ekosrl.net

PARTE OPERATIVA

Le procedure

Cosa chiedere, a chi, con cosa.
Una procedura alla volta.



REGOLA D'ORO · OGNI RICHIESTA PASSA DA UNA MAIL

Cosa chiedere a chi

DOMANDE TECNICHE ·

marketing@ekosrl.net

linea vita, costi tecnici aggiuntivi, dubbi GSE, ogni problema specifico

RICHIESTE DA FAR PARTIRE ·

segreteria@ekosrl.net

le tre procedure qui sotto + preventivi aziendali da 20 kWp

Rifacimento del tetto

- ✓ Composizione del tetto
- ✓ Dimensioni
- ✓ Foto da Google Maps
- ✓ Indirizzo

Oggetto: Rifacimento tetto – Cliente, Comune

Tetto a vasca per il FV

- ✓ Composizione del tetto
- ✓ Dimensioni
- ✓ Foto da Google Maps
- ✓ Indirizzo
- ✓ Taglia del FV (kWp)

Oggetto: Tetto a vasca – Cliente, Comune

Pratiche GSE · Terna Gaudì

- ✓ Situazione del cliente
- ✓ Credenziali
- ✓ Numero di telefono
- ✓ Orari di reperibilità

Avvisa il cliente: verrà chiamato per l'OTP

PREVENTIVO AZIENDALE · CHI LO FA

Prima domanda: quanti kWp?

Cliente aziendale

SOTTO I 20 KWP

Lo fai tu, su Reonic

- **Qualifica** consumi, bollette, fasce orarie
- **Reonic** stessa procedura del residenziale
- **Dyness Tower** fino a 20 kWh per BMS
- **Dyness Stack 100** da 20 kWh in su · inverter Dyness

DA 20 KWP IN SU

Lo fa IC Green Power

- **Scheda FTV Business** compilata in ogni campo
- **Allegati** bollette e foto
- **segreteria@ekosrl.net** invii tutto
- **Preventivo** di ritorno in ~3 giorni

PREVENTIVO AZIENDALE · DA 20 KWP IN SU

Sopra i 20 kWp: il flusso IC Green Power

01
Compila
la Scheda FTV Business (PDF compilabile)

02
Allega
bollette e foto: immobile, tetto, contatori, maps

03
Invia
tutto alla segreteria

04
Ricevi
la segreteria ti rimanda il preventivo (~3 giorni)

05
Fissa
subito il prossimo appuntamento

Non ti senti sicuro?
Chiedi a Roberto di affiancarti con il titolare dell'impresa

Al cliente: *«Per un impianto di questa taglia facciamo uno studio dedicato: in circa tre giorni le porto la proposta.»*

ALLEGATO · DA 20 KWP IN SU

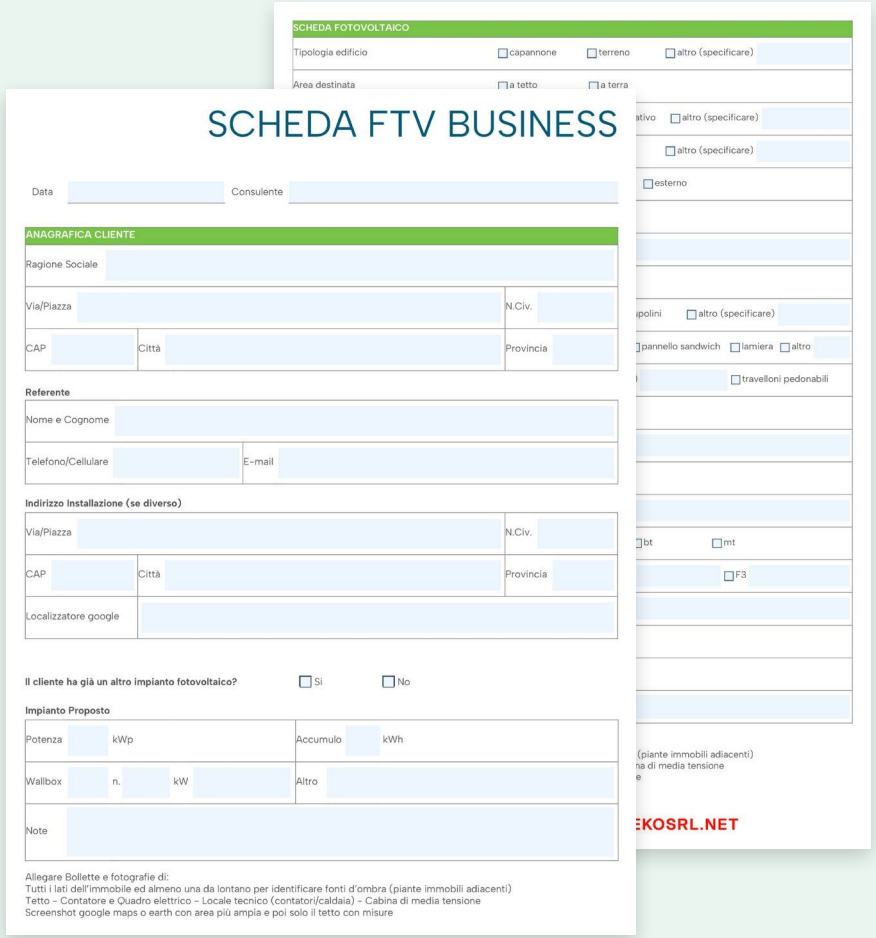
La Scheda FTV Business

Due pagine: anagrafica e impianto proposto, poi la scheda tecnica dell'edificio.

DA ALLEGARE SEMPRE

- ✓ Bollette del cliente
- ✓ Foto di tutti i lati dell'immobile + una da lontano (ombre)
- ✓ Tetto, contatore e quadro elettrico
- ✓ Locale tecnico e cabina di media tensione
- ✓ Screenshot Maps: area ampia + tetto con misure

Inviare a segreteria@ekosrl.net



SCHEDA FTV BUSINESS

Data | Consulente

ANAGRAFICA CLIENTE

Ragione Sociale

Via/Piazza | N.Civ.

CAP | Città | Provincia

Referente

Nome e Cognome

Telefono/Cellulare | E-mail

Indirizzo installazione (se diverso)

Via/Piazza | N.Civ.

CAP | Città | Provincia

Localizzatore google

Il cliente ha già un altro impianto fotovoltaico? ☐ Si ☐ No

Impianto Proposto

Potenza kWp | Accumulo kWh

Wallbox n. kW | Altro

Note

Allegare Bollette e fotografie di:
Tutti i lati dell'immobile ed almeno una da lontano per identificare fonti d'ombra (piante immobili adiacenti)
Tetto – Contatore e Quadro elettrico – Locale tecnico (contatori/caldaia) – Cabina di media tensione
Screenshot google maps o earth con area più ampia e poi solo il tetto con misure

SCHEDA FOTOVOLTAICO

Tipologia edificio ☐ capannone ☐ terreno ☐ altro (specificare)

Area destinata ☐ a tetto ☐ a terra

☐ altro (specificare)

☐ esterno

☐ altro (specificare)

☐ pannello sandwich ☐ lamiera ☐ altro

☐ travelloni pedonabili

☐ bt ☐ mt

☐ F3

(piante immobili adiacenti)

EKOSRL.NET

ΣKO il fotovoltaico per tutti

DA QUESTO MERCOLEDÌ

Una mail completa parte subito.

01

Prima di inviare, controlla la checklist della procedura

02

Domande a marketing@, richieste a segreteria@

03

Porta ogni mercoledì un caso reale della settimana

Ci vediamo mercoledì · 9:30 – 12:30 · pranzo incluso